

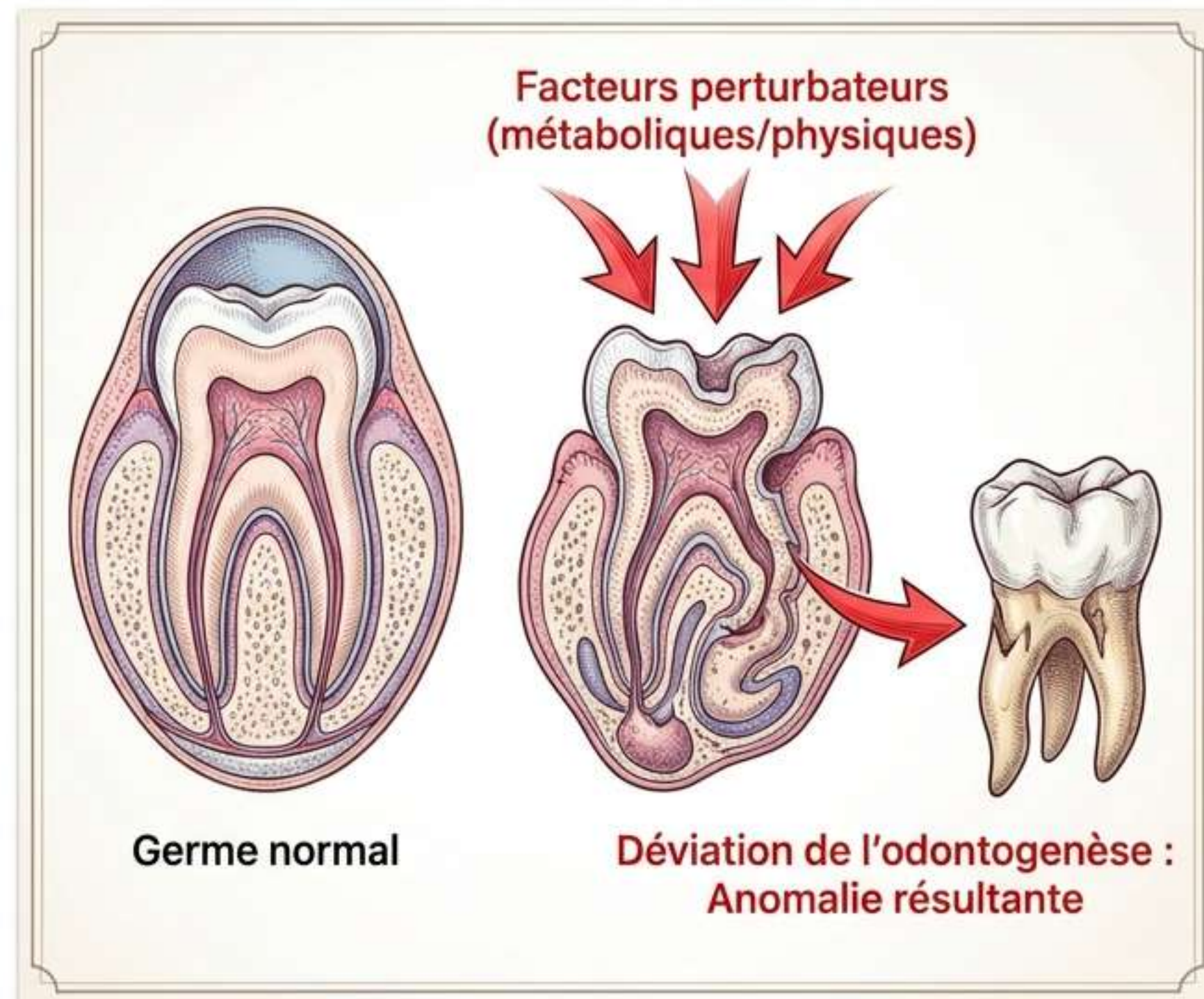
Le Manuel du Pathologiste Clinique : Anomalies Dentaires

Guide de diagnostic complet - Pathologie Bucco-Dentaire (2025-2026)

Définition stricte : Le développement dentaire est une succession d'étapes prédéterminées. Une anomalie est une déviation (irrégularité) par rapport à la normale, provoquée par des facteurs perturbant les conditions métaboliques et physiques autour du germe.

Périmètre clinique : Touche les deux dentures (lactéale et définitive). Peut être localisée ou généralisée, isolée ou associée à des syndromes.

Prise en charge : Pluridisciplinaire. Le pronostic dépend de l'étendue et de l'origine.



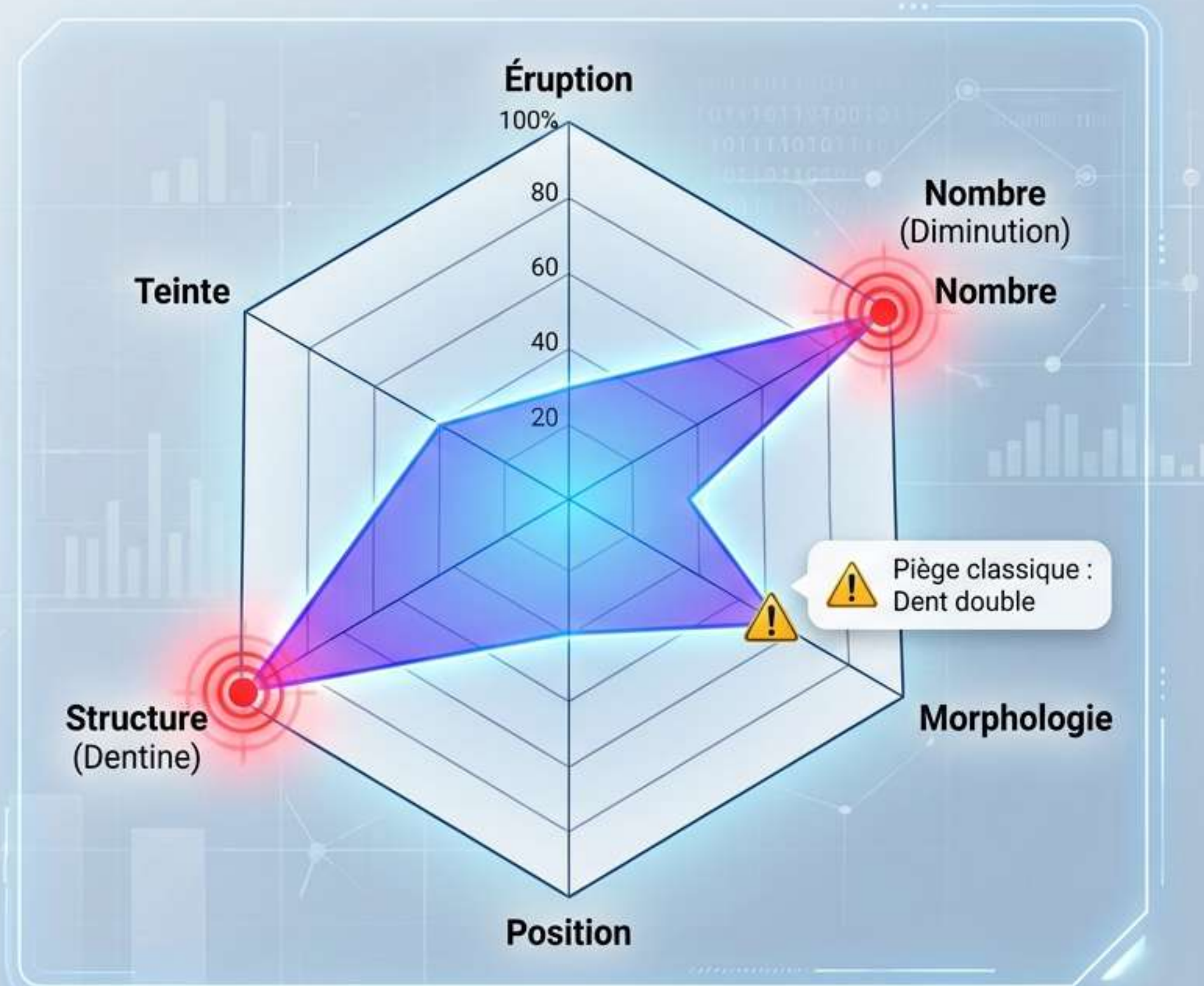
Analyse Stratégique des Examens (Exam Pattern Analysis)

Analyse des examens passés (2019-2024)

- **Topiques dominants** : Dentinogénèse Imparfait (5 QCM), Agénésies/Nombre (3 QCM), Mésiodens (2 QCM), Dilacération (2 QCM).
- **Pièges classiques** : Confondre Gémation et Fusion (Dent double), ou Taurodontisme et Dilacération.

Indice de prédiction (%) & Nouveaux ciblage

- **Forte probabilité** sur les **seuils numériques** (ex: % racines des prémolaires, dimensions rhizomégalie).
- **Attentes fortes** sur les **sous-classifications non testées récemment** (Dysplasie Dentinaire, MIH, types d'Amélogénèse).



I. Éruption

II. Nombre

III. Morphologie

IV. Position

V. Structure

VI. Teinte

Current progress



I. Anomalies d'Éruption

- **Définition** : Précocité ou retard d'apparition des dents.
- **Écart chronologique** : De plusieurs mois à plusieurs années.

Étiologies bipolaires :

1. Pathologie génétique ou malformative.

2. Trouble systémique (métabolique ou endocrinien).

Génétique

Systémique

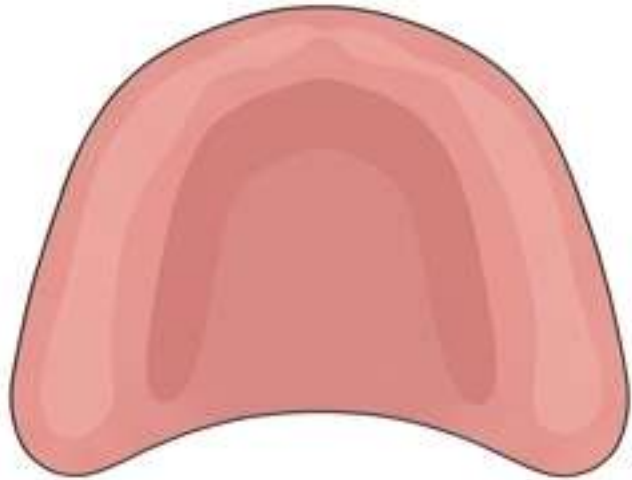
II. Anomalies de Nombre : Diminution (Agénésies)

Mécanisme : Perturbation/arrêt de formation du germe dès les premiers stades de l'odontogenèse.

Règle de corrélation : Corrélation de 100 % entre dentures (agénésie de la lactéale = agénésie de la définitive).

Localisation préférentielle : Dents terminales de série (2^{ème} Prémolaire, Incisive Latérale maxillaire, 3^{ème} Molaire).

Agénésie : absence congénitale d'une ou plusieurs dents sur l'arcade. Plus fréquente en denture permanente. Peut être isolée ou associée à des syndromes (dysplasies ectodermiques, Down, malformations crânio-faciales, fentes labio-vélo-palatines). [Ref: Q8, Q15, Q17]

Matrice de Classification		
Hypodontie	Oligodontie	Anodontie
< 6 dents absentes.	Oligodontie : ≥ 6 dents absentes permanentes. Signes cliniques associés : dents rhisiformes, microdontie, anomalies de position. [Predicted - Test de seuil numérique classique]	Absence totale (très rare).
	  Signes cliniques d'oligodontie	

Note de Diagnostic : Repose sur signes cliniques + radiologiques combinés.

II. Anomalies de Nombre : Augmentation (Hyperdonties - Règles & Topographie)

Polydontie : Phénomène rare, se manifeste particulièrement en denture permanente.

Étiologies (3 Théories) :

1. Hyperactivité localisée de la lame dentaire,
2. Clivage du germe à un moment de l'odontogenèse,
3. Hérité.

Clinique : Éruption normale OU inclusion totale/partielle (découverte radiologique fortuite, retard d'éruption dent permanente).

La présence d'un **odontome** ou de **dents surnuméraires** provoque généralement l'inclusion des dents permanentes. [Ref: Q7_RATT_2024]

Syndromes associés (si hyperdontie multiple) : Pierre Marie et Sainton (dysplasie cléido-crânienne), Gardner (polypose recto-colique).

Mésiodens : Dent dysmorphique, le plus souvent conoïde, racine courte (rarement cuspidé/molariforme). Siège auprès de la suture médiane du maxillaire (entre ou juxta-palatin des incisives centrales). Entrave l'éruption. [Ref: Q10, Q20]

Para-prémolaires : Région PM, ressemble à PM.

Para-molaires : Vestibulaire/lingual/palatin des molaires max ou inter-proximal M2/M3. Simples et petites.

Disto-molaires : Derrière dent de sagesse (identique ou conoïde).

Hyperactivité de la lame dentaire



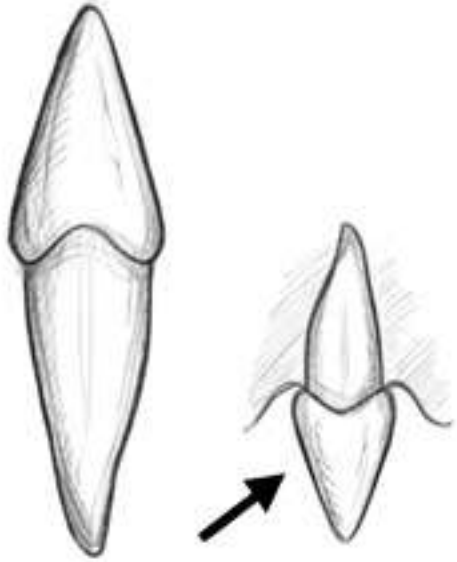
Hyperactivité de la lame dentaire

II. Anomalies de Nombre : Augmentation par Morphologie

Denture Temporaire : Surtout région incisivo-canine sup (Incisives Latérales), morphologie normale, font volontiers éruption.

Denture Permanente - Classification Morphologique :

Dents Coniques



Couronne conique/triangulaire, racine complète. Isolées, entre 2 IC maxillaires.

Variantes : Hautes/inversées (couronne vers le haut) dans le palais, horizontales, ou bilatérales.



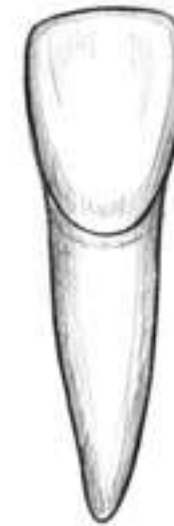
Dents Tuberculées



Plus grandes que les coniques. Bosse/tubercule caractéristique. Souvent doubles. Position palatine (région IC supérieures).

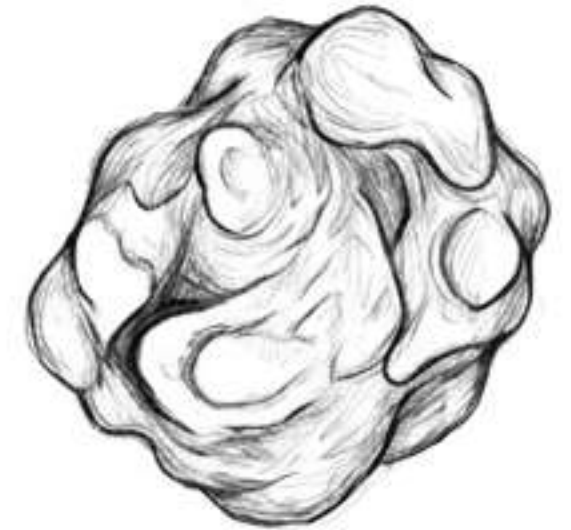


Forme Normale (Supplémentaires)



Identiques aux dents normales (forme/localisation). Surtout IL maxillaire, parfois PM ou M.

Odontome



Odontome : Tumeur odontogène bénigne des maxillaires d'origine épithélio-conjonctive. Proportions variables de tissus de l'odontogenèse, SANS morphologie dentaire typique.
[Predicted – Définition spécifique piègeuse]

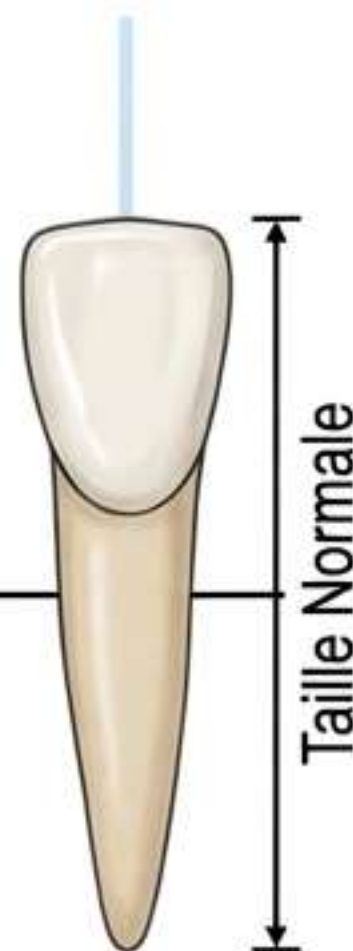
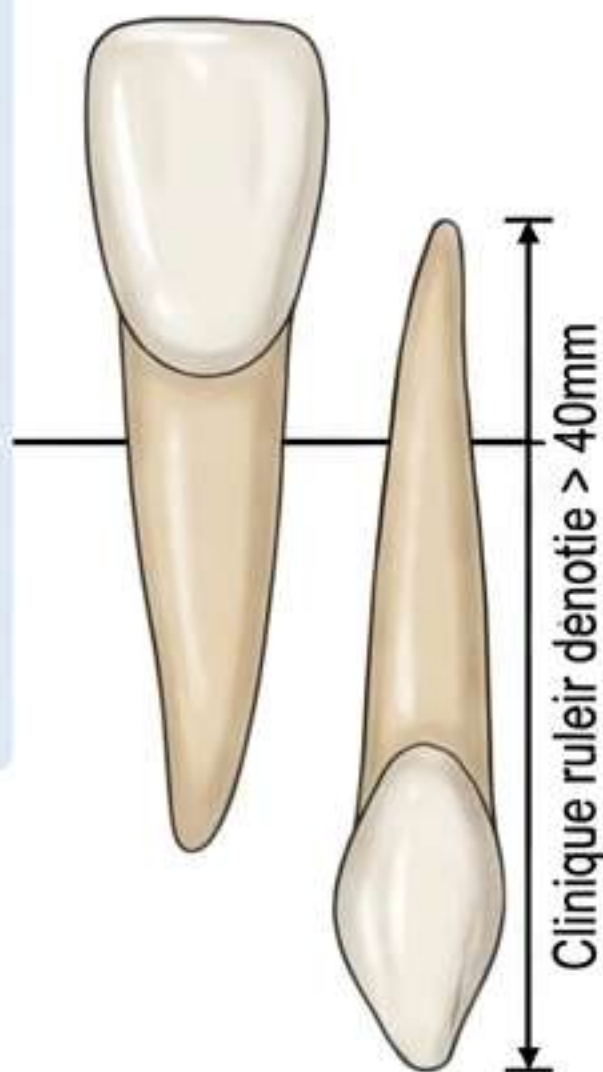
III. Anomalies de Morphologie : Taille

Macrodontie

Macrodontie (Généralisée Vraie / Gigantisme) : Extrêmement rare. Origine hypophysaire, Crouzon, temporaire dans le syndrome de Down.

Macrodontie (Relative) : Proportions mâchoires/hérédité.

Macrodontie (Localisée) : Homologue symétrique (Incisives sup, canines, molaires). Si 1 seule dent touchée = suspecter fusion/concrescence.



Microdontie

Microdontie (Généralisée Vraie / Nanisme) : Rare. Origine pituitaire, cardiopathies congénitales, permanente dans le syndrome de Down.

Microdontie (Relative) : Volume des mâchoires.

Microdontie (Localisée) : Dents terminales (IL max, 3^{ème} M max, rarement 2^{ème} PM). Syndromes : Goltz, Williams.



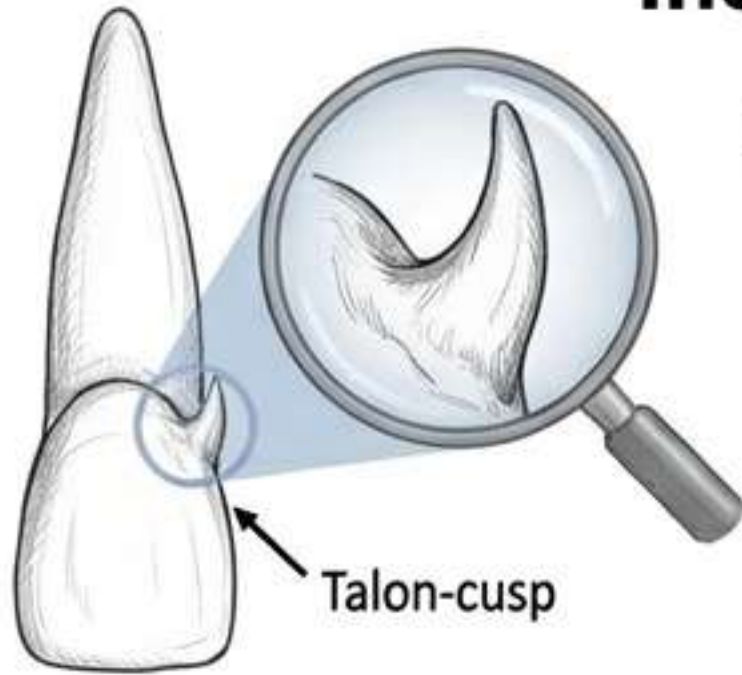
Anomalies radiculaires isolées : Rhizomégalie = racine de canine supérieure dépassant 40 mm.

Rhizomicrie = nanisme radiculaire observé sur Prémolaires et 3^{èmes} Molaires.

[Predicted - Nombres et vocabulaire exclusif]

III. Anomalies de Morphologie : Forme (Coronaires)

Incisives



Talon-cusp

Incisives (surtout Latérale Supérieure) : En grain de riz. Développement anormal du cingulum. "Talon-cusp" (hypertrophie cingulaire majeure). En pelle (bords latéraux disproportionnés côté palatin, caractère ethnique).

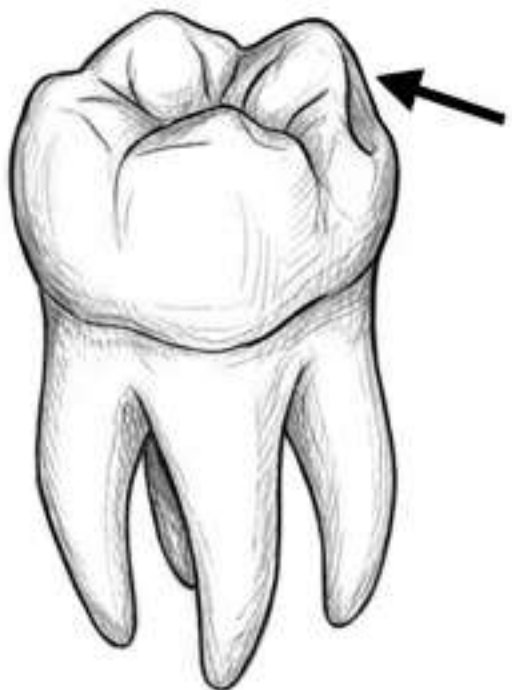
Canines & Prémolaires

Canine
(Type Prémolaire)Prémolaire
(Type Tricuspid)

Canines : Développement anormal du cingulum donnant un aspect de prémolaire. Présence d'un tubercule accessoire vestibulaire.

Prémolaires : Crête marginale accessoire donnant un aspect tricuspid.

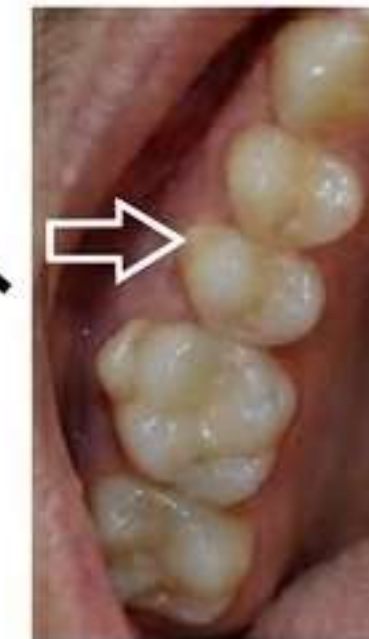
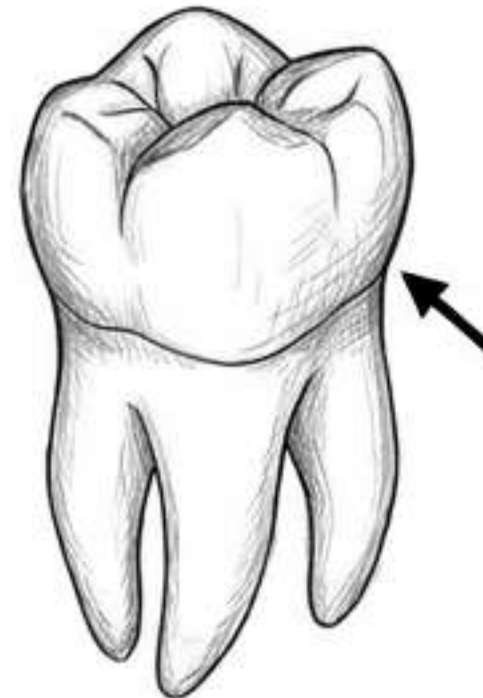
Molaires - Carabelli



Tubercule de Carabelli : Excroissance de la cuspide mésio-palatine des molaires supérieures.



Molaires - Bölk



Tubercule de Bölk : Homologue de Carabelli, situé sur la face vestibulaire des 2^{èmes} molaires (très peu sur 1^{ères}/3^{èmes}). Décrits aussi en denture temporaire.
[Predicted – Concept précis, faux piège dans Q20]

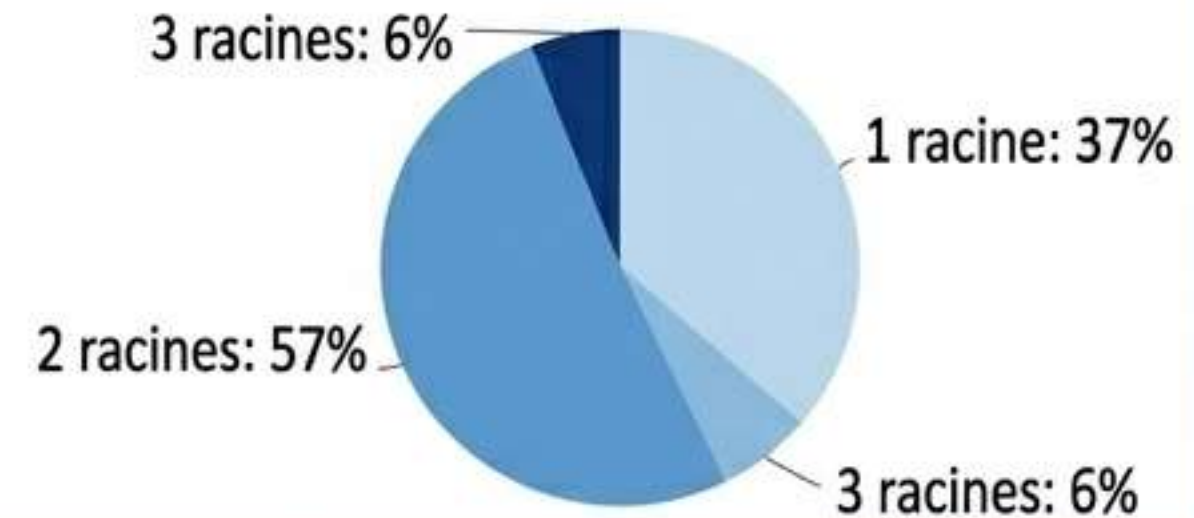
III. Anomalies de Morphologie : Forme Radiculaire & Taurodontisme

Nombre & Courbures

Racines accessoires fréquentes canines inf def et PM. 3^{ème} M sup = 1 à 7 racines.

Courbures fréquentes au maxillaire (relation sinus), conséquence d'un obstacle (kyste, canal).

Variabilité 1^{ère} PM maxillaire



Dilacération

Dilacération : Modification de l'axe longitudinal (angulation radiculaire, coronaire ou mixte) suite à un traumatisme mécanique sur le germe (ex: choc dent temporaire répercuté). Dent en forme de faux/faucille. [Ref: Q5, Q6]



Taurodontisme



Taurodontisme : Anomalie radiculaire (non coronaire). Chambre pulpaire étendue au-delà du collet (apico-ougmentée). Pas de resserrement à la jonction près de l'apex. Q7]

Topographie & Syndromes : Affecte habituellement les molaires (prédominance 1^{ères} M inférieures définitives). Dysplasie ectodermique, Williams.

III. Morphologie : Perles, Invagination & Matrice des Dents Doubles

- **Perles d'émail** : Nodules sphériques (occlusal, cervical, inter-radiculaire, racine).
- **Invagination dentaire (dens in dente)** : **Dysmorphogenèse** (invagination **partielle** organe de l'émail). Surtout **IL maxillaire permanente**. Types I, II, III (selon profondeur). **Pertuis face palatine** (soins endo difficiles).

Matrice de Comparaison : Le Piège des 'Dents Doubles'

Gémination (Schizodontie) : Division incomplète d'un germe (débutant au bord incisal). Deux dents en miroir = hyperdontie. Surtout région incisivo-canine temporaire. [Ref: Q1]



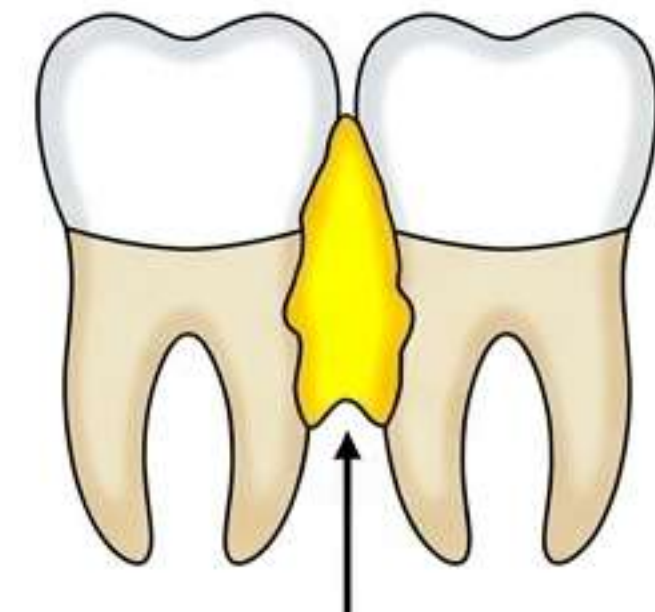
Un germe, Une dent

Fusion : Union de deux ou plusieurs germes au niveau dentinaire (avant minéralisation). Grande et unique dent. Partielle (couronnes) ou totale (corono-radiculaire). Surtout denture temporaire. [Ref: Q1]



Deux germes, Une dent (Fusion complète)

Concrescence : Soudure de deux dents par le cément due à une prolifération anormale du cément. Surtout entre 2^{ème} et 3^{ème} molaire supérieure ou avec surnuméraire. Confirmée par radiographie. [Ref: Q9]



Cément anormal

IV. Anomalies de Position (Dystopies)

Dystopies Secondaires : Plus fréquentes, associées à des dysmorphoses ou des malocclusions.

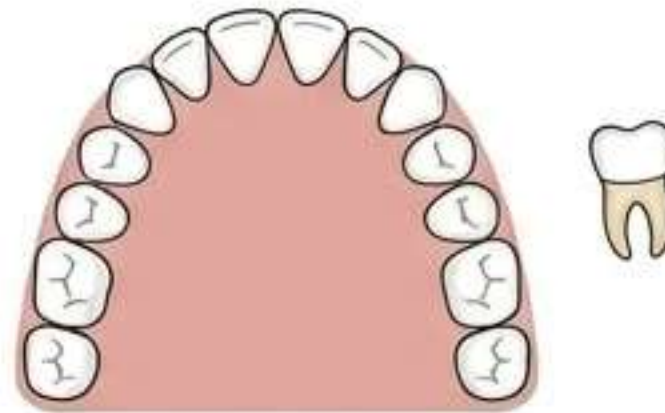
Ectopie

Ectopie : Dent située au niveau du maxillaire mais en dehors de son couloir d'éruption / site normal (ex : sinus, fosse nasale).
[Ref : Q20]



Hétérotopie

Hétérotopie : Dent située totalement en dehors des maxillaires (ex : ovaires).



Rotation

Rotation : Place normale sur arcade mais rotation de 45° à 180° autour axe rotation de 45° à 180° autour axe longitudinal. Prémolaires/Incisives (manque de place).



Migration

Migration : Déplacement au sein du maxillaire (ex : canine à la place d'une prémolaire).



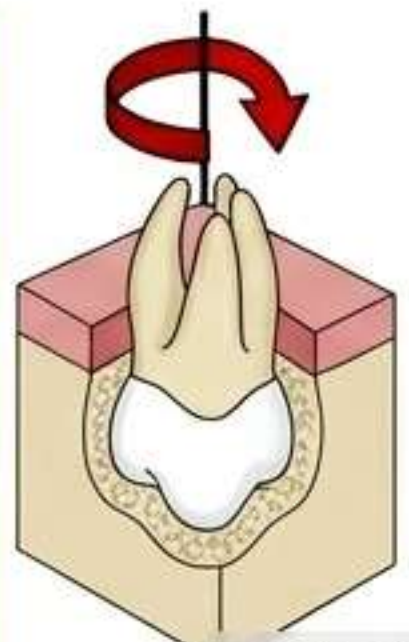
Transposition

Transposition : Forme particulière d'ectopie avec permutation de position (ex : canine sup permute avec 1^{ère} PM ou IL).



Anastrophie

Anastrophie : Anomalie rare, retournement d'un germe. Pivotement de 180° autour de l'axe mésio-distal = racine buccale et couronne apicale. Concerne surtout le mésiodens.
[Predicted - Mécanisme hyper spécifique]



Amélogénèse Imparfait (AI) : Maladie héréditaire (AD, AR, ou lié à X). Touche toutes ou quasi toutes les dents des DEUX dentures. S'accompagne souvent de sensibilités dentaires. Structure de la dentine normale. [Ref: Q4]

Matrice de Classification de Wiktop (4 Types)

Type I - Hypoplasique

Défaut QUANTITATIF. Épaisseur réduite, morphologie anormale/irrégulière. Émail DUR, rugueux/piqueté, résiste à l'usure. Visible à la radio (radio-opaque). [Ref: Q6].



Type II - Hypomature

Défaut QUALITATIF (minéralisation). Épaisseur normale, relativement dur. Marbrures blanches à jaunes bruns. Difficile à distinguer de la dentine en radio.



Type III - Hypominéralisée

Défaut QUALITATIF. Épaisseur normale mais se CLIVE rapidement. Consistance molle, jaune-orangé/brun. S'effrite, non visible à la radio.



Type IV - Mixte

Hypoplasique + Hypomature + associé à un Taurodontisme (très rare).

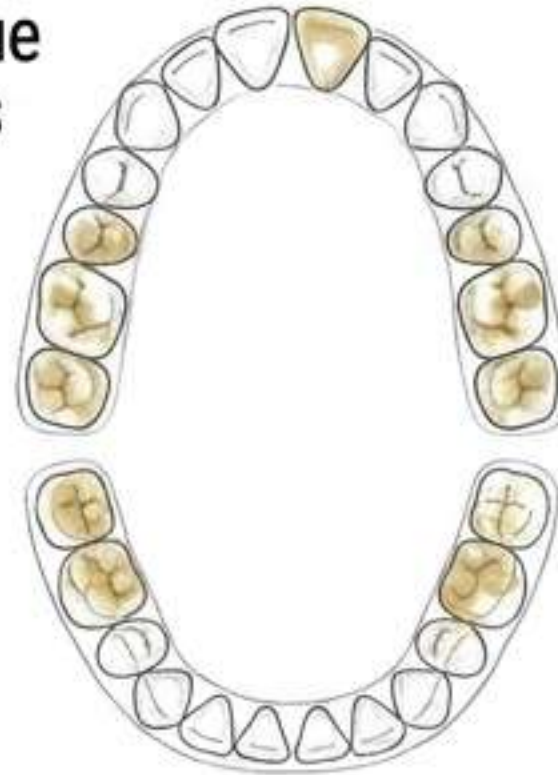


Taurodontisme

Défauts Qualitatifs Systémiques

MIH (Hypominéralisation Molaire & Incisive)

Étiologie peu définie. Atteinte asymétrique d'au moins une des 4 premières molaires permanentes (+/- incisives). Opacités blanc-jaune/jaune-brunâtre, émail fragile.



Hypoplasie par Intoxications

Fluorose (minéralisation = hypominéralisation + dyschromie).
Tétracycline (grossesse à enfant <7 ans = dyschromie ; fort dosage = modifications hypoplasiques).

Hypoplasie Systémique

Mère (avitaminose A/C, rubéole fin grossesse) ou
Bébé (prématuré, virose, métabolisme calcium).

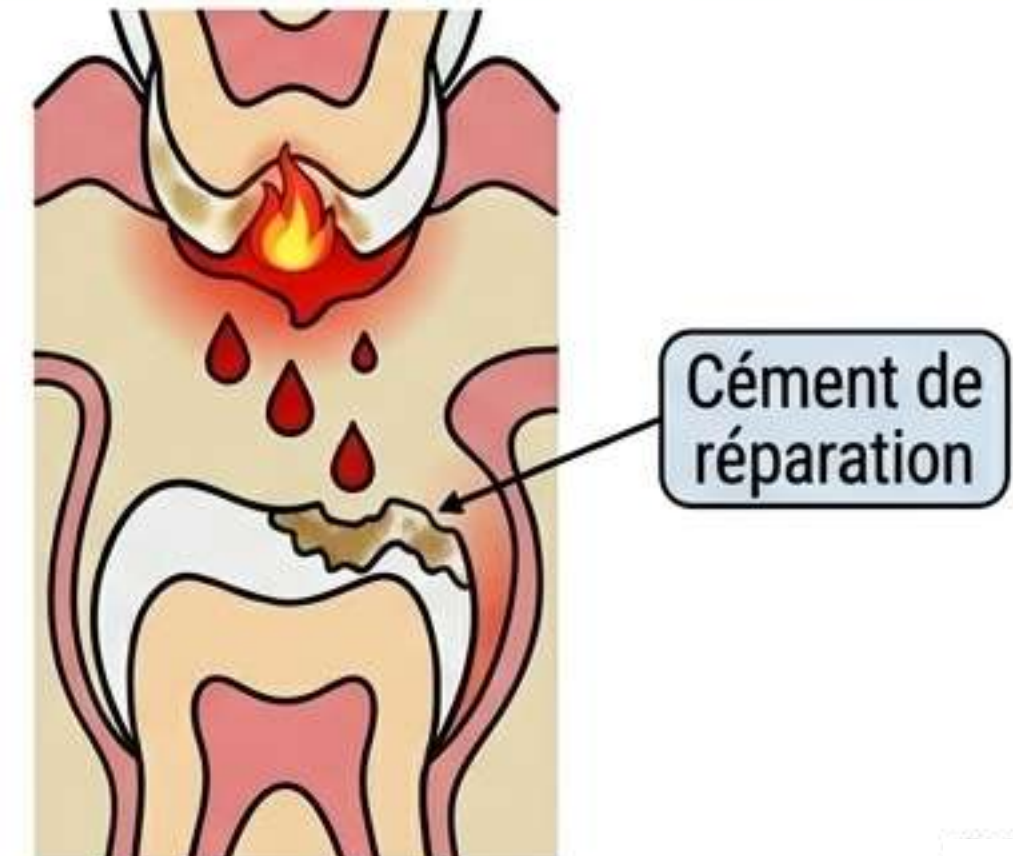
Défauts Locaux

Traumatique

Choc sur dent temporaire créant une séquelle (hypominéralisation) sur la permanente (surtout dents antérieures).

Infectieuse (Dent de Turner)

Infection péri-apicale de la lactéale atteignant le sac folliculaire du germe définitif. Couronne petite/irrégulière. Pertes amélaies comblées curieusement par du ciment jaune-brunâtre. [Predicted - Concept très clinique et spécifique]



Dentinogénèse Imparfaite (DI) : Maladie héréditaire Autosomique Dominante. Trouble de minéralisation et microstructure. Affecte les DEUX dentures à degrés différents (temporaire souvent plus atteinte). **Noms** : Dysplasie de Capdepon, Dents brunes héréditaires. [Ref: Q13, Q18]

Les 3 Types

Type I : Toujours associée à l'**Ostéogénèse Imparfaite** (atteinte osseuse). Teinte ambre translucide, attrition importante. Radio caractéristique : racines courtes, étroites, oblitération pulpaire avant/juste après éruption. Partage des similitudes cliniques avec Type II. [Ref: Q5, Q14, Q15]



Type II : Le plus commun. **NON** associé à l'**ostéogénèse imparfaite**. Clinique/Radio identique au Type I (couronnes bulbeuses, constriction cervicale marquée, racines courtes arrondies, oblitération pulpaire, attrition).



Type III : Forme/coloration identique I/II MAIS expositions pulpaire multiples (lactéales). Dentine très mince, chambre pulpaire large, racines très courtes. Radio : Aspect coquillage (Shell teeth).



V. Structure : Dysplasie Dentinaire & Atteinte Globale

Dysplasie Dentinaire (DD)

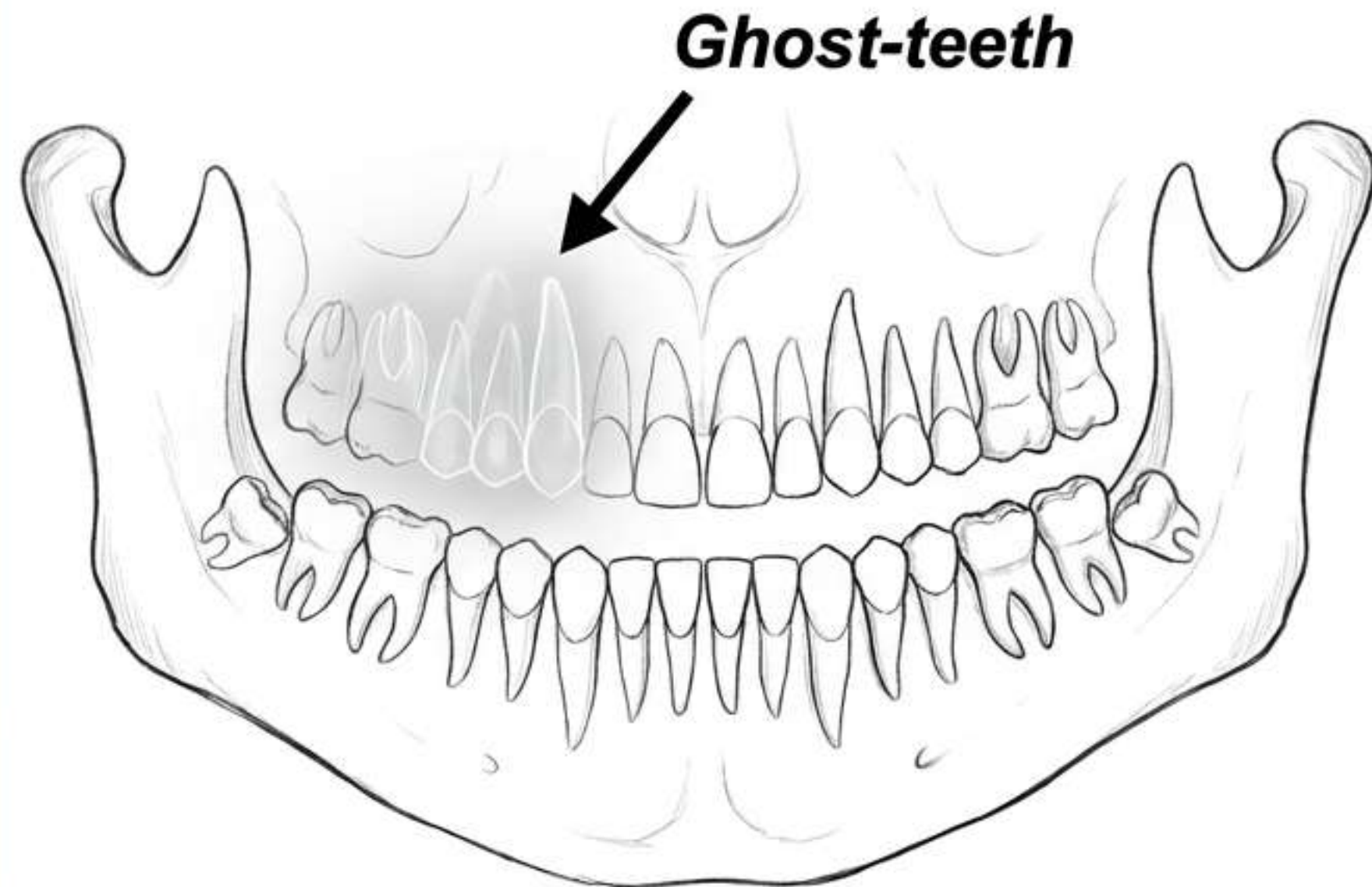
Type I (Radiculaire) : Couronne forme/couleur normales.
Radio : racines courtes, coniques, constrictions apicales. Pulpe en 'croissant de lune' (définitives) ou totale oblitération (lactéales).
Radio-clartés péri-apicales fréquentes SANS atteinte carieuse.
[Predicted - Concept diagnostic exclusif]



Type II (Coronaire) : Denture lactéale ressemble à DI I/II.
Denture définitive = non affectée OU présence de pulpolithes dans la chambre pulpaire. [Predicted – Différenciation]

Atteinte de tous les tissus

Odontodysplasie Régionale (OR) : Anomalie rare, étiologie inconnue. Touche UN seul quadrant (temporaires + permanentes successionnelles). Émail hypoplasique (puits/sillons), dyscoloration, calcifications pulpaire, retard éruption.
Radio : Émail/dentine moins radio-opaques = aspect de 'Dents fantômes' (Ghost-teeth). [Predicted - Mot-clé immanquable]



VI. Anomalies de Teinte (Dyschromies)

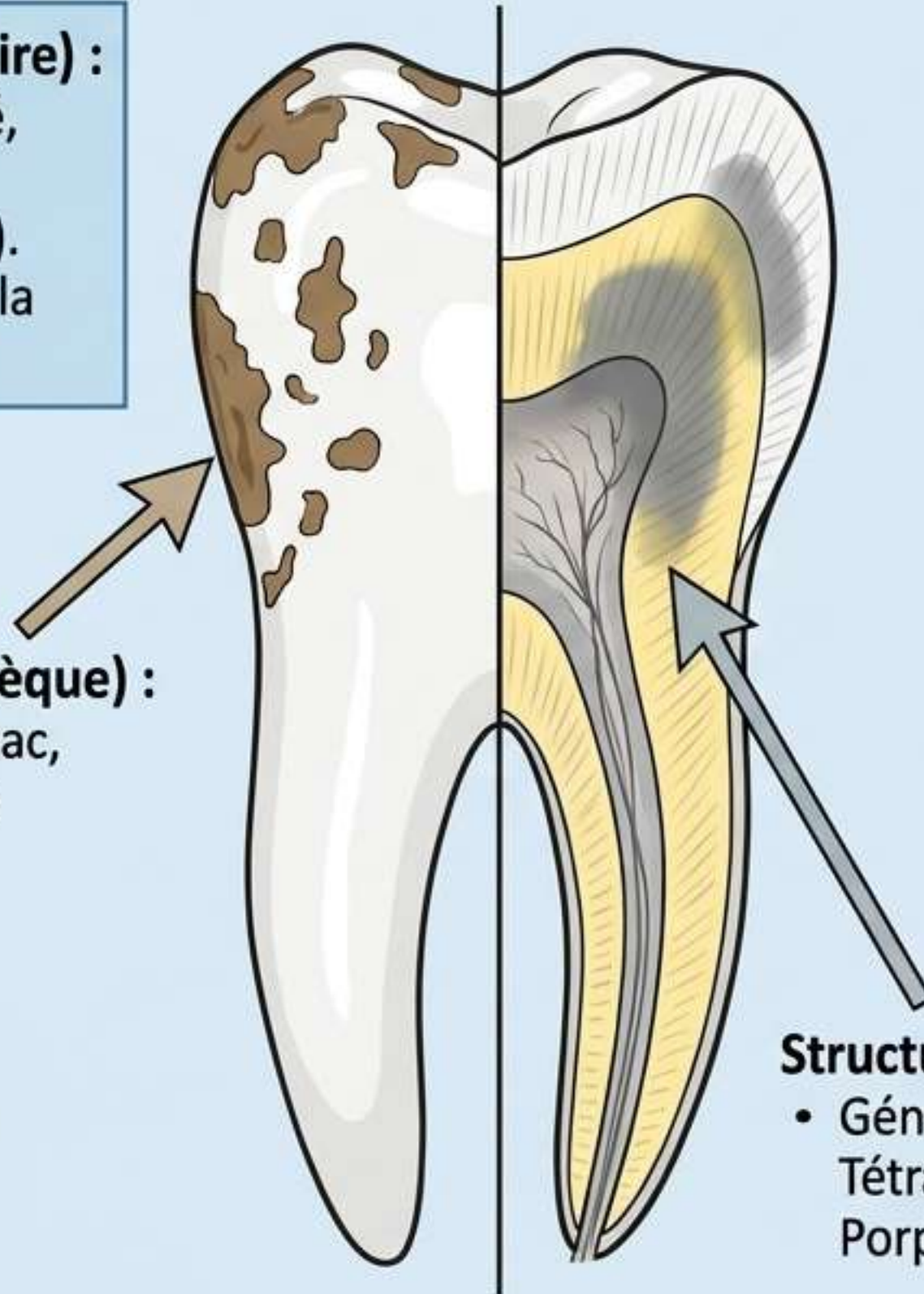
Extrinsèques (Surface Amélaire) :

- **Habitudes alimentaires** (café, thé, vin rouge).
- **Mode de vie** (hygiène, tabac).
- **Iatrogène** (bain de bouche à la chlorhexidine à long terme).

Surface (Extrinsèque) :

- Café, Thé, Tabac, Chlorhexidine

Exemple : Tétracycline



Structure (Intrinsèque) :

- Génétique
- Tétracycline
- Porphyrisme

Matrice des Dyschromies Intrinsèques (Structure Amélo-Dentinaire) :

Génétiques : Dentaires (AI, DI, Dysplasie) ou **Systémiques** (Épidermolyse bulleuse, érythroblastose fœtale, ictère sévère, porphyrie érythropoïétique).

Environnementales (Acquises) - 3 Temporalités :

- **Pré-natales** : Infections maternelles (rubéole, syphilis, CMV), toxémie gravidique, thérapies (tétracyclines, fluor).
- **Post-natales Pré-éruptives** : Infections infantiles (rougeole, varicelle, scarlatine), thérapies (tétracyclines, fluor), carences (A, C, D), anémie.
- **Post-natales Post-éruptives** : Traumatismes, procédures iatrogènes (endo, restauration), caries, vieillissement physiologique.

Exemple : Fluorose Sévère



Synthèse Diagnostique & Architecture Globale



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.